Mathématiques, Slide Set 1 : annuités croissantes, perpétuités et structure des taux

A la fin de cette fiche, vous devrez être capable de calculer la valeur actuelle et la valeur finale d'une annuité dont les versements croissent en progression géométrique (ordinary et due), de valoriser les perpétuités (ordinary, due, différée, croissante), de passer d'une structure de taux spot aux taux forward implicites par la condition d'absence d'arbitrage, et de valoriser une annuité quelconque avec une structure de taux non plate.

Plan

1. Annuités à flux croissants en progression géométrique
2. Perpétuités ordinaires, différées et à terme d'avance
3. Perpétuités à flux croissants en progression géométrique
4. Structure des taux : spot, forward, absence d'arbitrage
5. Annuités et structure des taux
6. Erreurs Fréquentes et Pièges à l'Examen
7. A Retenir Absolument

1. Annuités à flux croissants en progression géométrique

On considère des annuités ordinaires (versements en fin de période) dont les flux annuels croissent selon une progression géométrique de premier terme $R_1 = R > 0$ et de raison annuelle constante $g \geq 0$. Le flux de l'année k est :

Flux croissant en progression géométrique : $R_k = R \cdot (1 + g)^{k-1}$, et $g = (R_k/R)^{1/(k-1)} - 1$. Quand $g = 0$, on retrouve l'annuité ordinaire à flux constant R. On suppose toujours $0 \leq g < i$.

Le rapport entre deux flux consécutifs vaut toujours le facteur de croissance : $R_k = R_{k-1} \cdot (1 + g)$.

Exemple : annuité ordinaire annuelle de premier flux R = 100 et g = 0,03. Les flux aux dates 2, 3, 4 sont $R_2 = 100 \cdot 1{,}03 = 103$, $R_3 = 100 \cdot 1{,}03^2 = 106{,}09$, $R_4 = 100 \cdot 1{,}03^3 = 109{,}27$.

Proposition 1.1 (annuité ordinaire croissante) : pour $A = \{(k, R(1+g)^{k-1})\}_{k=1..n}$, $R > 0$ et $i > g \geq 0$:
$V_0 = [R / (i - g)] \cdot [1 - ((1+g)/(1+i))^n]$
$V_n = [R / (i - g)] \cdot [(1+i)^n - (1+g)^n]$

La valeur finale s'obtient par décomposabilité : $V_n = V_0 \cdot (1+i)^n$.

Exemple : annuité ordinaire de 12 flux annuels croissants, R = 1500, g = 0,02, i = 0,035. $V_0 = (1500 / 0{,}015) \cdot [1 - (1{,}02/1{,}035)^{12}] = 16\,069{,}88$ et $V_{12} = (1500 / 0{,}015) \cdot [1{,}035^{12} - 1{,}02^{12}] = 24\,282{,}69$.

Pour une **due annuity** (termes d'avance), les dates sont $t_{k-1} = k - 1$: $A = \{(k - 1, R(1+g)^{k-1})\}_{k=1..n}$.

Exemple : due annuity avec R = 1500, g = 0,02, échéance t = 5 : $R_2 = 1530$, $R_3 = 1560{,}60$, $R_4 = 1591{,}81$, donc $A = \{(0, 1500), (1, 1530), (2, 1560), (3, 1591{,}81)\}$.

Proposition 1.2 (due annuity croissante) : pour $A = \{(k-1, R(1+g)^{k-1})\}$, $R > 0$ et $i > g \geq 0$:
$V_0 = [R(1+i) / (i - g)] \cdot [1 - ((1+g)/(1+i))^n]$
$V_n = [R(1+i) / (i - g)] \cdot [(1+i)^n - (1+g)^n]$

Exemple : même due annuity, i = 0,04 : $V_0 = (1500 \cdot 1{,}04 / 0{,}02) \cdot [1 - (1{,}02/1{,}04)^5] = 7\,217{,}03$ et $V_5 = (1500 \cdot 1{,}04 / 0{,}02) \cdot [1{,}04^5 - 1{,}02^5] = 8\,780{,}63$.

Watch out : le taux de croissance g, comme le taux d'intérêt, peut être annuel ou périodique. Si g_m est le taux de croissance périodique (m périodes par an), la relation est $(1 + g)^t = (1 + g_m)^{tm}$, soit $g_m = (1+g)^{1/m} - 1$ et $g = (1+g_m)^m - 1$. Ne jamais mélanger g annuel et flux mensuels dans la même formule.

2. Perpétuités ordinaires, différées et à terme d'avance

Perpétuité ordinaire (ordinary perpetuity) : opération $A = \{(k, R)\}_{k\geq 1}$ avec des flux constants R de même signe, en nombre infini : pas de date d'échéance, la valeur finale n'existe pas.

Valeur actuelle d'une perpétuité ordinaire (i > 0) : $V_0 = \Sigma_{s=1..\infty} R/(1+i)^s = \mathbf{R / i}$. C'est une série géométrique de premier terme $R(1+i)^{-1}$ et de raison $(1+i)^{-1}$, convergente car $0 < (1+i)^{-1} < 1$.

Perpétuité ordinaire différée (deferred ordinary perpetuity) : $A = \{(k, R)\}_{k\geq j}$ avec $j \geq 0$ entier : le premier flux intervient à la date $j + 1$. L'entier j est le décalage (deferral).

Proposition 1.7 (perpétuité différée) : pour une perpétuité ordinaire différée de j périodes, $R \geq 0$, $j \geq 1$:
$V_0 = (R / i) \cdot (1+i)^{-j}$
Si $j = 0$, on retrouve $V_0 = R/i$.

Exemple : perpétuité ordinaire annuelle R = 1200, i = 0,12. Premier flux en 1 (j = 0) : $V_0 = 1200 / 0{,}12 = 10\,000$. Premier flux en 3 (j = 2) : $V_0 = (1200 / 0{,}12) \cdot 1{,}12^{-2} = 7\,971{,}94$.

Perpétuité à terme d'avance (due perpetuity) : $A = \{(k, R)\}_{k\geq 0}$: elle comporte un flux en t = 0. Sa valeur actuelle s'obtient en ajoutant ce flux initial à celle de la perpétuité ordinaire.

Proposition 1.9 (due perpetuity) : $V_0 = R/i + R = (R/i)(1 + i)$.

3. Perpétuités à flux croissants en progression géométrique

On note $\{(k, R(1+g)^{k-1})\}_{k=1..\infty}$ la perpétuité ordinaire croissante et $\{(k-1, R(1+g)^{k-1})\}_{k=1..\infty}$ la due perpetuity croissante.

Proposition 1.10 (perpétuité ordinaire croissante) : pour $R \geq 0$, $g \geq 0$, $i > 0$ avec $i > g$:
$V_0 = R / (i - g)$

Exemple : R = 1000, g = 0,01, i = 0,035 : $V_0 = 1000 / (0{,}035 - 0{,}01) = 1000 / 0{,}025 = 40\,000$.

Formules inverses utiles : $R = V_0 \cdot (i - g)$, $i = g + R/V_0$, $g = i - R/V_0$. Si g = 0, on retrouve R/i.

Analyse de sensibilité de $V_0 = R/(i - g)$: $\partial V_0/\partial R = 1/(i-g) > 0$; $\partial V_0/\partial i = -R/(i-g)^2 < 0$; $\partial V_0/\partial g = R/(i-g)^2 > 0$. La valeur actuelle croît avec R et g, décroît avec i.

Proposition 1.11 (due perpetuity croissante) : $V_0 = [R / (i - g)] \cdot (1 + i)$.

Exemple : R = 1000, g = 0,01, i = 0,035 : $V_0 = (1000 / 0{,}025) \cdot 1{,}035 = 41\,400$.

4. Structure des taux : spot, forward, absence d'arbitrage

Le taux d'intérêt peut être constant (le même pour toute échéance) ou variable (il dépend de l'échéance).

Taux spot annuel r(0, k) : taux annuel disponible aujourd'hui sur le marché pour une opération de 0 à k (k entier ≥ 1). La suite $\{r(0, k)\}_{k=1..n} = \{r(0,1), r(0,2), \ldots, r(0,n)\}$ est la structure des taux spot (spot term structure), avec $r(0,0) = 0$.

Exemple : $\{r(0,k)\} = \{0{,}02 ; 0{,}025 ; 0{,}03\}$ pour 1, 2, 3 ans : r(0,1) = 2 % est le rendement à échéance d'un euro placé un an.

Une structure est **plate** (flat) si $r(0, k) = i$ pour tout k ; **non plate** dès qu'au moins deux taux spot diffèrent.

Taux forward r(s, k) : taux annuel entre deux dates s et k ($s \leq k$, entiers strictement positifs), implicite dans la structure spot sous l'hypothèse d'absence d'arbitrage (pas de profit sans risque ni coût).

Proposition 1.14 (condition d'absence d'arbitrage) : il n'y a pas d'arbitrage si et seulement si, pour tout $s \leq k$:
$(1 + r(0,s))^s \cdot (1 + r(s,k))^{k-s} = (1 + r(0,k))^k$

d'où le taux forward implicite :
$r(s, k) = [(1 + r(0,k))^k / (1 + r(0,s))^s]^{1/(k-s)} - 1$

Exemple : structure spot {0,025 ; 0,03 ; 0,032}. Les forwards implicites sont $r(1,2) = 1{,}03^2/1{,}025 - 1 = 0{,}035$; $r(2,3) = 1{,}032^3/1{,}03^2 - 1 = 0{,}036$; $r(1,3) = (1{,}032^3/1{,}025)^{1/2} - 1 = 0{,}0355$.

Si la structure est plate ($r(0,k) = i$ pour tout k), alors tous les taux forward valent i.

5. Annuités et structure des taux

Avec une structure de taux non plate, la démarche est la même qu'avec un taux constant : on déplace chaque flux dans le temps, mais avec les taux de la structure. On suppose que les dates de l'annuité coïncident avec celles de la structure.

Définition 1.15 : pour $A = \{(k, R_k)\}_{k=1..n}$ et la structure $\{r(0, k)\}$:
$V_0 = \Sigma_{k=1..n} R_k / [1 + r(0,k)]^k$
$V_n = \Sigma_{k=1..n} R_k \cdot [1 + r(k,n)]^{n-k}$

Exemple : $A = \{(1, 250), (2, 350), (3, 400)\}$ avec la structure spot {0,025 ; 0,028 ; 0,032}. $V_0 = 250/1{,}025 + 350/1{,}028^2 + 400/1{,}032^3 = 939{,}03$. Les forwards : $r(1,3) = (1{,}032^3/1{,}025)^{1/2} - 1 = 0{,}0355$ et $r(2,3) = 1{,}032^3/1{,}028^2 - 1 = 0{,}04$. Valeur finale : $V_3 = 250 \cdot 1{,}0355^2 + 350 \cdot 1{,}04 + 400 = 1\,032{,}09$.

Watch out : même avec une structure non plate, $V_n = V_0 \cdot [1 + r(0,n)]^n$: la valeur finale reste la valeur actuelle accumulée au taux spot de l'échéance n. Vérifier ce raccourci plutôt que de recalculer tous les forwards quand seule V_n est demandée.

6. Erreurs Fréquentes et Pièges à l'Examen

- Confondre ordinary et due : la version « due » multiplie la valeur actuelle par (1 + i), que les flux soient constants ou croissants. Oublier ce facteur (ou l'appliquer deux fois) fausse tout le calcul.
- Utiliser $R/(i - g)$ pour une perpétuité croissante quand $i \leq g$: la formule exige $i > g$, sinon la série diverge et la valeur actuelle n'existe pas.
- Mal compter le décalage j d'une perpétuité différée : premier flux en j + 1 correspond à un facteur $(1+i)^{-j}$. Un premier flux en 3, c'est j = 2, pas j = 3.
- Appliquer la formule de la valeur finale V_n à une perpétuité : une perpétuité n'a pas d'échéance, sa valeur finale n'existe pas.
- Composer les taux forward en oubliant les exposants : la condition est $(1+r(0,s))^s(1+r(s,k))^{k-s} = (1+r(0,k))^k$, pas une simple moyenne des taux spot.
- Actualiser avec r(0,n) unique quand la structure n'est pas plate : chaque flux R_k s'actualise avec son propre taux spot $[1 + r(0,k)]^k$.
- Mélanger taux de croissance annuel g et périodique g_m : convertir d'abord avec $g = (1+g_m)^m - 1$.

7. A Retenir Absolument

A retenir :
• Annuité ordinaire croissante : $V_0 = [R/(i-g)] \cdot [1 - ((1+g)/(1+i))^n]$; due : multiplier par (1+i)
• Perpétuité ordinaire : $V_0 = R/i$; différée de j : $V_0 = (R/i)(1+i)^{-j}$; due : $(R/i)(1+i)$
• Perpétuité croissante : $V_0 = R/(i-g)$ si $i > g$; due croissante : $R/(i-g)$
• Sensibilité : V_0 croît avec R et g, décroît avec i
• Absence d'arbitrage : $(1+r(0,s))^s(1+r(s,k))^{k-s} = (1+r(0,k))^k$; structure plate implique forwards = i
• Structure non plate : $V_0 = \Sigma R_k/[1+r(0,k)]^k$ et $V_n = V_0 \cdot [1+r(0,n)]^n$